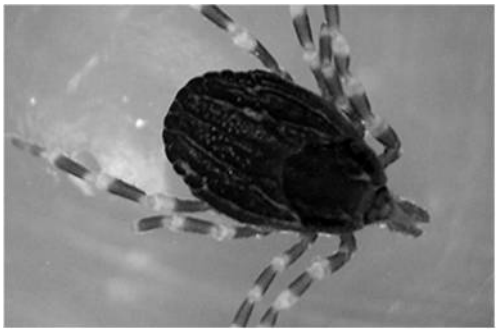
II. Új kullancsfaj jelent meg 7 pont

A klímaváltozás hatására hazánkban is megjelentek a *Hyalomma* kullancsfajok, amelyek képesek hordozni és terjeszteni számos veszélyes kórokozót, többek között a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust is – adta hírül az Ökológiai Kutatóközpont által elindított kullancsfigyelő projekt.
A *Hyalomma* kullancsok elszaporodását az is segíti, hogy a közönséges kullanccsal ellentétben átalakulásaik három fázisa során nem három, hanem csupán két gazdára van szükségük. A lárva és a nimfaállapot* után, kifejlett példányként váltanak és keresnek új gazdát, ilyenkor az ember vagy kis- és nagytestű háziállatok is célpontjaik.





Ha a kullancs már belefúrta magát a bőrünkbe, minél hamarabb távolítsuk el, mielőtt mélyebbre ásná magát.

(A Metropol és az Agroinform hírportál alapján)

**nimfaállapot:* az utolsó lárvaállapot, melyben az állatnak még nincsenek nemi szervei, de már a kifejlett kullancs anatómiai jellegzetességeit mutatja.

1. Nevezze meg a kullancs és az ember közti ökológiai kapcsolatot! .....

2. A szöveg alapján miben tér el a kullancsok fejlődésmenete a teljes átalakulással fejlődő rovarokétól?

   .....

   .....

3. „Mielőtt mélyebbre ásná magát a bőrbe”: Bőrünk melyik rétegéig kell befúrnia magát a kullancsnak, hogy elérje vérereinket?

   .....

4. Mi jellemezheti az új kullancsfaj által terjesztett kongói láz kórokozóját? A helyes betűjelekkel válaszoljon! (2 pont)

   A) sejtosztódása a gazdaszervezeten belül zajlik
   B) ellenálló spórákkal terjed
   C) örökítő anyaga nukleinsav
   D) többféle gazdaszervezetben is szaporodhat
   E) prokarióta sejtekből áll

5. Mi a feltétele annak, hogy a kullancs „csípése” (szúrása) nyomán kongói láz alakuljon ki? (2 pont)

A) A kullancs által átszúrt bőrfelületen baktériumok legyenek.
B) Fejlődésének harmadik fázisában levő kullancs legyen a vérszívó.
C) A kullancs előzőleg egy fertőzött állat vérét szívja.
D) A csípés nyomán kialakuló magas láz a fertőzés feltétele.
E) Csak akkor fertőzhet, ha kihúzás során a kullancs szájszerve beszakad.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

III. A természet harmóniája 12 pont

„Szoros összeköttetésben és viszonosságban él az állatvilág a flórával (növényvilággal); az egyiknek szükségletei a másiknak élvezeteit nyújtják; rovarok, növények, madarak, emlősök, egymásból, egymáson, egymásért élnek, egy se tud a másikról, de mind közreműködnek a közös élethez.”

(Prohászka Ottokár: Föld és ég (részlet))

„Egymásból élnek”. Melyik állítás igaz a felsoroltak közül a termelő és a fogyasztó élőlényekre? Írja a négyzetbe a helyes állítás betűjelét!

1. Egy anyagforgalom szempontjából zárt, önfenntartó élőlénytársuláson belül hosszabb időn át…

A) a termelők egyedszáma mindig nagyobb, mint az őket fogyasztók egyedszáma.
B) a termelők átlagos testmérete mindig nagyobb az őket fogyasztók testméreténél.
C) a termelők mindig autotróf, a fogyasztók pedig heterotróf szervezetek.
D) a termelő fajok száma mindig magasabb az őket fogyasztó fajok számánál.
E) a fogyasztó fajok mindig a termelő fajokat fogyasztják.

2. „Egymásért élnek”. Fogalmazzon *két* okot, amiért a flóra (növényvilág) életműködései elengedhetetlenek az állatvilág egésze (az állatfajok összessége) számára! (2 pont)

.....

.....

„Egymáson élnek”

Az erdei fák sok fajnak adnak otthont. A télen is zöld levelű fagyöngy szívógyökereit a fák farészébe, a színanyagot nem tartalmazó vicsorgó a gyökerek háncsrészébe mélyeszti. A kérgen megtelepedő telepes zuzmók nem károsítják a fát, viszont több fényhez jutnak, mintha a talajon élnének.

3. Nevezze meg a leírás alapján az erdei fák és a rajtuk megtelepedő zuzmók közti ökológiai kölcsönhatást!

.....